

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería



Diseño Digital Moderno

Grupo 9

Profesor: Oscar Francisco Fuentes Casarrubias

Semestre 2027-1

Proyecto 4: Radiofrecuencia

Pineda Pérez Daniel Antonio

Romero Rosales Valeria Dayana

Vergara Reyes Gilberto

03/Noviembre/2026

Objetivo del proyecto: Comprender el funcionamiento de los sensores y módulos de radiofrecuencia (RF a $433MHz$), implementando una etapa de transmisión y una de recepción digital inalámbrica mediante la codificación y decodificación de datos de 4 bits.

Material requerido

Etapa	Cantidad	Componente
Transmisor	1	Módulo transmisor de RF a 433 MHz
Transmisor	1	Circuito integrado codificador HT12E
Transmisor	4	Push button
Transmisor	1	Resistencia de 1MΩ a ¼ W
Transmisor	1	Antena de 30 cm
Transmisor	1	Batería de 9 V
Receptor	1	Módulo receptor de Rf a 433 MHz
Receptor	1	Circuito integrado decodificador de HT12D
Receptor	1	Antena de 30 cm
Receptor	1	Batería (fuente) de 5 V
Receptor	1	Resistencia de 220 Ω a ¼ W
Receptor	1	Resistencia de 47 kΩ a ¼ W

Receptor	4	LEDs

Fundamento teórico

Un sistema de transmisión-recepción de radiofrecuencia envía y recibe señales digitalizadas mediante un modulador, un transmisor y un receptor convencional con una etapa demoduladora.

Modulación ASK

Para modular y demodular la señal se usa la técnica de Modulación por Desplazamiento de Amplitud, ASK (Amplitude Shift Keying), en la que los datos digitales se representan como variaciones de amplitud de la onda portadora.

La forma más simple y común de ASK funciona como un interruptor que enciende y apaga la portadora: la presencia de portadora indica un 1 binario y su ausencia un 0. Esta modulación on-off también se usa para transmitir código Morse por radiofrecuencia, y el método se conoce como operación en onda continua.

Frecuencia y antena

Los módulos trabajan con una portadora de 433 MHz. Su longitud de onda es $\lambda = c / f \approx (3 \times 10^8$ m/s) / $(433 \times 10^6$ Hz) ≈ 0.69 m, por lo que un cuarto de onda mide aproximadamente 17.3 cm. La guía pide una antena de 30 cm en cada módulo (un simple alambre), que mejora el alcance respecto a no usar antena.

Codificador y decodificador

El HT12E (codificador) toma 8 bits de dirección y 4 bits de datos, los convierte en una trama serie y la entrega por su pin de salida (DOUT) al transmisor. El HT12D (decodificador) recibe esa trama serie del receptor, compara la dirección con la suya y, si coincide, reproduce los 4 bits

de datos en sus salidas paralelas. La dirección evita que el receptor responda a transmisores ajenos.

Análisis del transmisor y el codificador HT12E

El módulo transmisor tiene tres terminales (DATA, VCC y GND) y una terminal de antena (ANT), como se ve en la figura 7.1 de la guía. Se alimenta con la batería de 9 V y recibe en DATA la trama serie que genera el HT12E.

Las interconexiones de la figura 7.2 son estas:

Pin HT12E	Nombre	Conexión en el circuito
1 a 8	A0 a A7	Sin conexión (misma dirección que el decodificador)
9	GND	Tierra
10 a 13	AD0 a AD3 (datos)	Un push button cada uno, hacia tierra
14	TE (habilitación de transmisión)	Tierra
15 y 16	OSC1 y OSC2	Resistencia de 1 MΩ entre ambos pines
17	Salida da datos	Terminal DATA del módulo transmisor
18	VCC	+9 (también alimenta el VCC del transmisor)

La resistencia de 1 MΩ entre los pines 15 y 16 fija la frecuencia del oscilador interno del HT12E, que marca la velocidad de la trama serie. Al presionar un push button, el bit de datos correspondiente pasa a 0 lógico (tierra); sin presionar, el pin queda en 1 por la resistencia interna de pull-up del integrado.

Análisis del receptor y el decodificador HT12D

El módulo receptor tiene cuatro terminales: VCC, DATA, GND y la terminal de antena. Se alimenta con 5 V y entrega en DATA la señal demodulada, que va a la entrada serie del decodificador.

Las interconexiones son estas:

Pin HT12D	Nombre	Conexión en el circuito
1 a 8	A0 a A7 (dirección)	Sin conexión (igual que en el HT12E)
9	GND	Tierra
10 a 13	D0 a D3 (salidas de datos)	Cátodo de un LED cada uno
14	DIN	Terminal DATA del módulo receptor
15 y 16	OSC2 y OSC1	Resistencia de 47 kΩ entre ambos pines
17	VT (transmisión válida)	Sin conexión
18	VCC	+5 (también alimenta el VCC del receptor)

La resistencia de 47 kΩ fija el oscilador del decodificador; debe corresponder a la del codificador (el oscilador del HT12D es mucho más rápido que el del HT12E, por eso las resistencias son distintas). El ánodo de cada LED va a +5 V a través de la resistencia de 220 Ω, así que el LED enciende cuando su salida pasa a 0 lógico, es decir, cuando se presiona el push button correspondiente.

Funcionamiento del sistema completo

Cada vez que se presiona un push button ocurre esta secuencia:

1. El HT12E lee las líneas de dirección y de datos y arma una trama serie de 12 bits.
2. La trama sale por el pin 17 hacia la terminal DATA del transmisor.
3. El transmisor la modula en ASK sobre la portadora de 433 MHz y la emite por la antena.
4. El receptor capta la señal, la demodula y entrega la trama serie por su terminal DATA.
5. El HT12D compara la dirección recibida con la de sus pines A0 a A7; si coinciden, valida la trama y copia los 4 bits de datos a D0 a D3.
6. La salida que quedó en 0 hace circular corriente por su LED, que enciende.

Comportamiento esperado:

Push button presionado	Bit de datos	Salida del HT12D	LED
Ninguno	1111	D0 a D3 en 1	Todos apagados
AD0	1110	D0 en 0	LED de D0 encendido
AD1	1101	D1 en 0	LED de D1 encendido
AD2	1011	D2 en 0	LED de D2 encendido
AD3	0111	D3 en 0	LED de D3 encendido

Desarrollo y resultados

El circuito se armó en dos protoboards independientes, una para el transmisor y otra para el receptor, cada una con su propia fuente de alimentación.

Armado del transmisor

1. Se colocó el HT12E en la protoboard, a caballo del canal central, identificando el pin 1 con la muesca del encapsulado.
2. Se alimentó con la batería de 9 V: pin 18 al positivo y pin 9 a tierra.
3. Se conectó la resistencia de 1 MΩ entre los pines 15 y 16 para fijar la frecuencia del oscilador.
4. Se conectó el pin 14 (TE) a tierra.
5. Se colocaron los cuatro push buttons: un extremo de cada uno a los pines 10, 11, 12 y 13 (AD0 a AD3) y el otro extremo a tierra.
6. Los pines de dirección A0 a A7 se dejaron sin conexión.
7. Se conectó el módulo transmisor: DATA al pin 17 del HT12E, VCC a +9 V y GND a tierra. En la terminal ANT se soldó o insertó la antena de 30 cm.

Armado del receptor

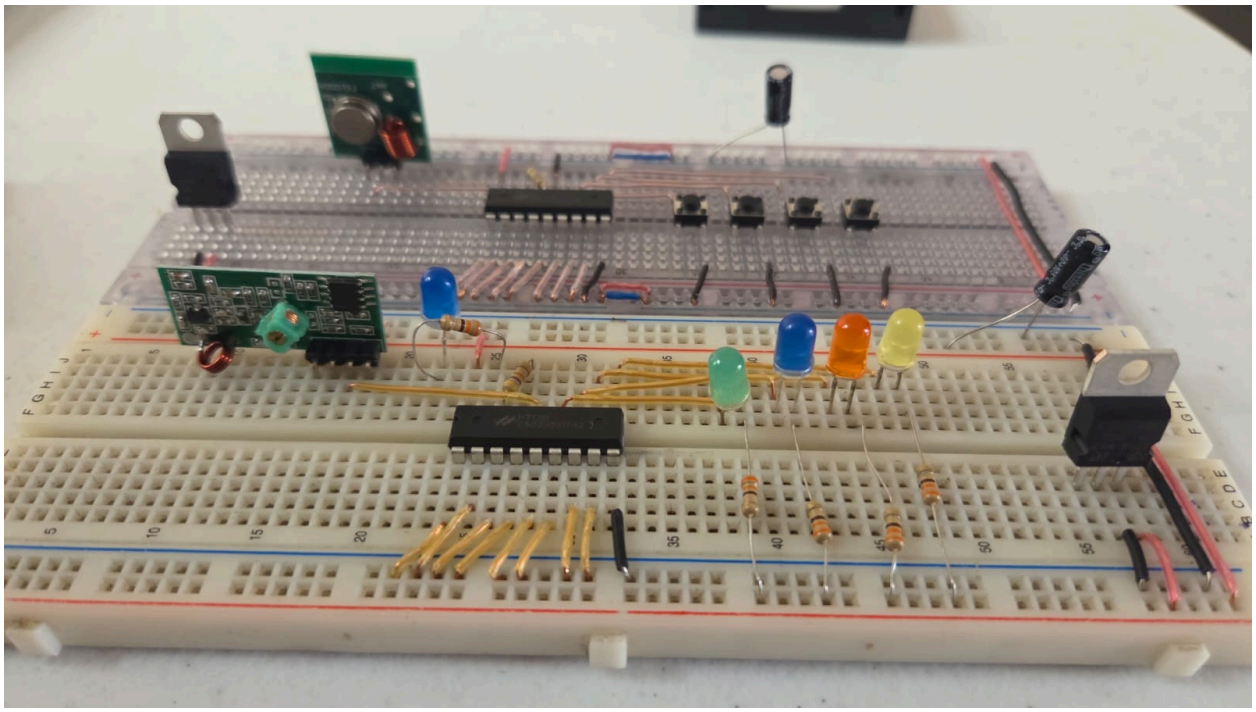
1. Se colocó el HT12D en la protoboard, a caballo del canal central, y se alimentó con 5 V: pin 18 al positivo y pin 9 a tierra.
2. Se conectó la resistencia de 47 kΩ entre los pines 15 y 16.
3. Se conectó el módulo receptor: VCC a +5 V, GND a tierra y DATA al pin 14 del HT12D. En la terminal de antena se colocó la antena de 30 cm.
4. Se conectaron los cuatro LEDs: el cátodo de cada uno a las salidas D0 a D3 (pines 10 a 13) y los ánodos unidos entre sí y llevados a +5 V a través de la resistencia de 220 Ω.
5. Los pines de dirección A0 a A7 y el pin 17 (VT) se dejaron sin conexión.

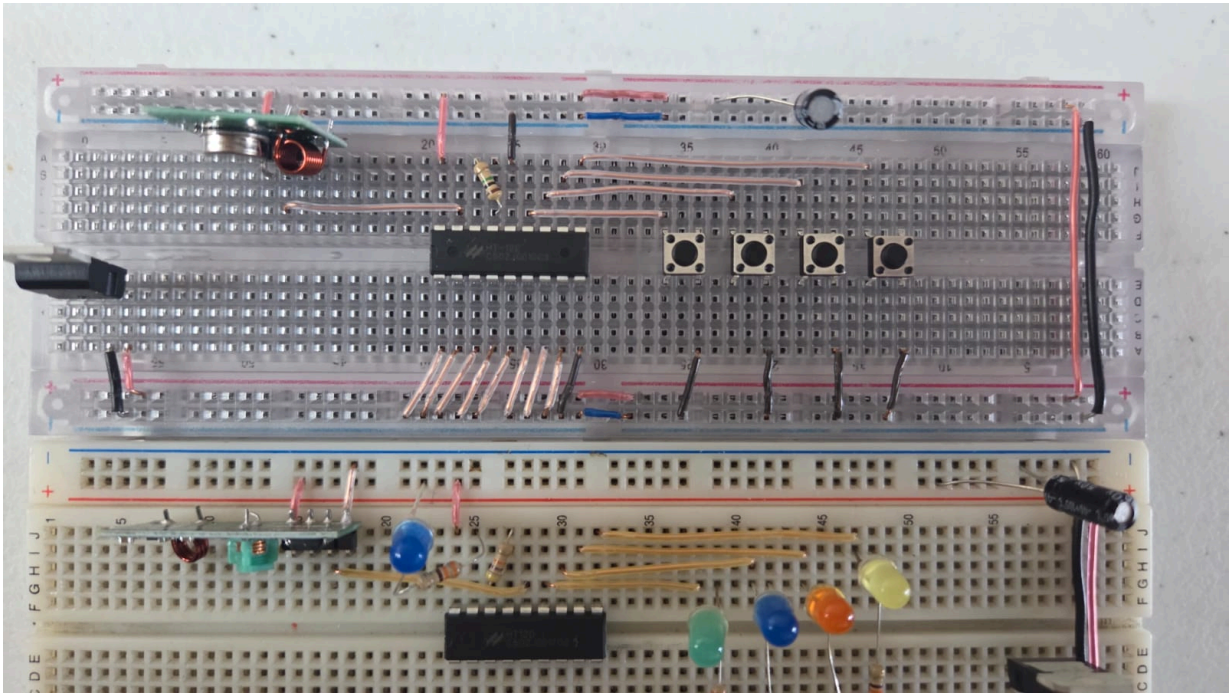
Prueba de funcionamiento

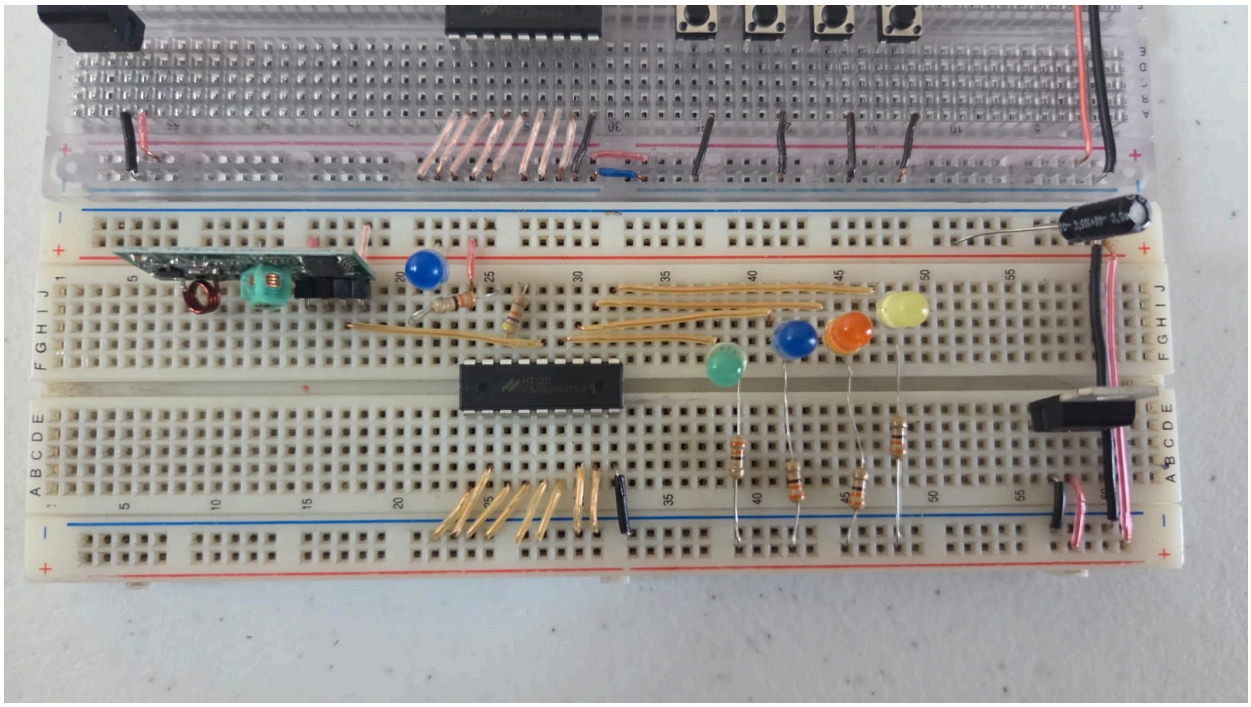
Se verificaron las conexiones contra las figuras 7.2 y 7.4, se energizaron ambos circuitos y se colocaron a unos centímetros de distancia, con las antenas extendidas. Al presionar cada push button del transmisor se encendió el LED correspondiente en el receptor (AD0 con D0, AD1 con

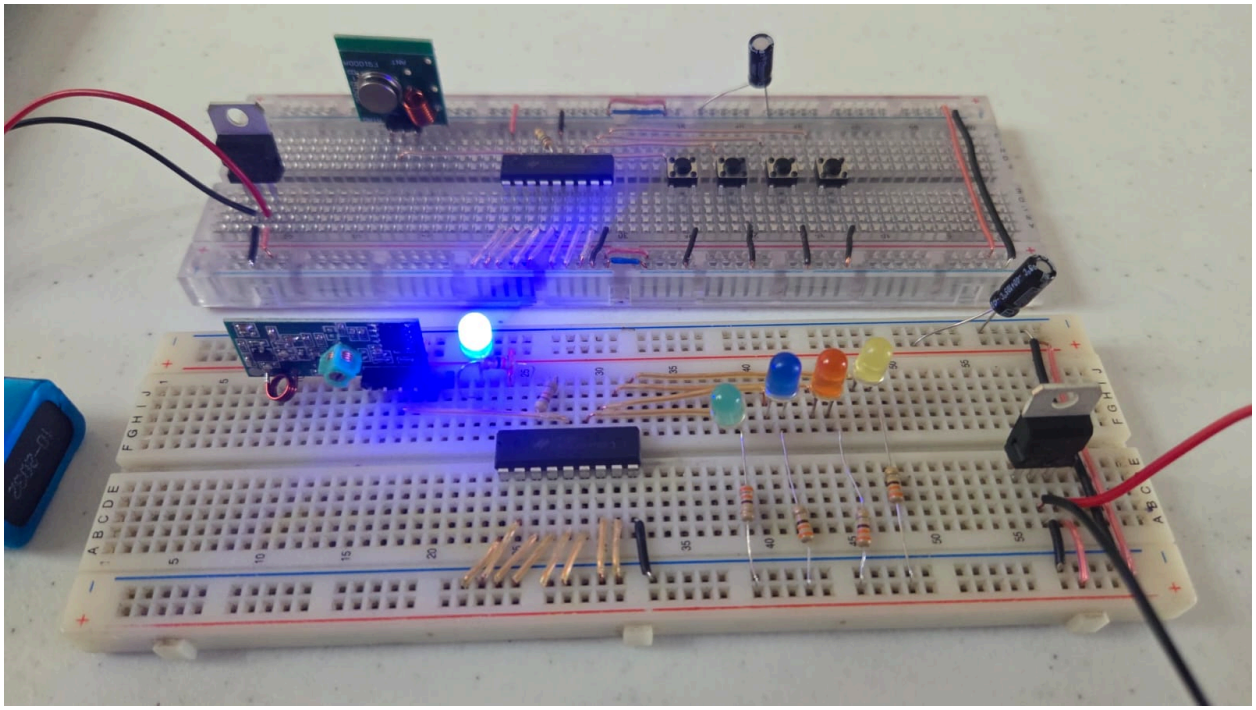
D1, AD2 con D2 y AD3 con D3), y al soltarlo se apagó. El sistema respondió igual con los circuitos separados algunos metros.

Circuito armado









Conclusiones

Se comprobó que un sistema de RF a 433 MHz con modulación ASK puede usarse como entrada a un sistema digital: el HT12E convierte cuatro bits paralelos en una trama serie, el transmisor la envía por el aire y el receptor con el HT12D la reconstruye en cuatro salidas paralelas. La dirección de 8 bits debe ser igual en ambos integrados para que el decodificador acepte la trama, y los osciladores deben estar bien dimensionados para que ambos se sincronicen. Como los LEDs están conectados a +5 V a través de la resistencia de 220 Ω, se encienden con un 0 lógico en la salida, lo que coincide con presionar el botón correspondiente.